离散数学2　作业2

李子嘉 2024012325

2026 年 3 月 6 日

题目1

判断以下四个邻接矩阵的简单图是否同构：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

首先计算每个图的边数：A有4条边，B有5条边，C有4条边，D有3条边。由于AC和B、D的边数不同，所以它们不可能同构。我们只需比较A和C是否同构。 A的度数序列为(2, 2, 1, 3)，C的度数序列为(2, 2, 2, 2)，因此A和C也不可能同构。综上所述，这四个图两两不相同构。

题目2

写出图1.25(a)的邻接矩阵、关联矩阵、边列表及正向表。

图1.25(a)的邻接矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

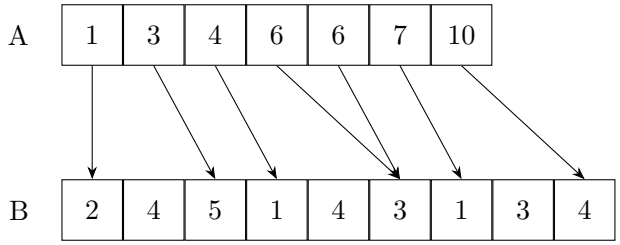
关联矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

边列表为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 3 & 5 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 4 & 3 & 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

正向表为：



题目3

判断图1.25是否同构。

是同构的，以下是各自节点的对应关系：

$$V_1 \leftrightarrow b$$
$$V_2 \leftrightarrow a$$
$$V_3 \leftrightarrow c$$
$$V_4 \leftrightarrow e$$
$$V_5 \leftrightarrow d$$
$$V_6 \leftrightarrow f$$

题目4

表示一个有n个顶点，m条边的非赋权图需要多少存储空间？其中分别利用：

- 邻接矩阵
- 关联矩阵
- 边列表
- 正向表

- 邻接矩阵需要存储n^2个元素，每个元素占用1个单位的存储空间，因此总共需要n^2个单位的存储空间。

- 关联矩阵需要存储$n \times m$个元素，每个元素占用1个单位的存储空间，因此总共需要$n \times m$个单位的存储空间。
- 边列表需要存储m条边，每条边由两个顶点组成，因此总共需要$2m$个单位的存储空间。
- 正向表有两个数组，数组A有n+1个元素，数组B有m个元素，因此总共需要$n + m + 1$个单位的存储空间。

值得注意的是，邻接矩阵在无权图中可以使用布尔值来表示边的存在与否，因此每个元素最少可以只占1字节，而其余矩阵都至少需要int类型，也就是4字节。另外，不同存储结构访问图信息所需要的时间也不一致，这涉及到空间换时间的问题。总的来说，一般稀疏图（m较小）时使用正向表/邻接表，而稠密图时使用邻接矩阵。